

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos:

- a) Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber donde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
- b) Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
- c) Conocer las bases de la óptica geométrica y como dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

- d) Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber como superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
- e) Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
- f) Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la actividad:

Esta PEC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

La PEC está formada por este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema. Materiales de la asignatura que necesitáis: módulo de *Óptica y Fotónica*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

80 % Cuestiones cortas
20 % Problema

Formato y fecha de entrega:

10 de marzo de 2026

- El documento se tiene que entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyen tienen que estar escritos con procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, pueden estar realizadas a mano. En este caso, hay que escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen en su lugar dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión e indicar en qué parte de los apuntes está explicado.
- **Es imprescindible usar la notación y procedimientos de la asignatura para poder ser puntuados.**

En esta actividad está prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial y está prohibido recibir ayuda de ninguna academia, profesor particular o cualquier otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre que se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

CUESTIONES

Cuestión 1

Una onda electromagnética monocromática se propaga en la dirección positiva del eje x por el aire ($n_1 = 1$). Su longitud de onda es $\lambda = 600 \text{ nm}$ y su velocidad de propagación es $v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

- Escribid y dibujad la expresión general de una onda armónica y explicad el significado físico de todos los parámetros que aparecen.
- Calculad el valor numérico del número de onda k y de la frecuencia angular ω . A continuación, escribid la expresión de $E(x,t)$ sustituyendo los valores obtenidos (dejad E_0 y φ como parámetros).
- ¿Qué sucede con la velocidad de esta onda cuando se refracta del aire al agua ($n_{\text{agua}} = 1,33$)? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? Razonad la respuesta en función del índice de refracción.

Solución:

- Tal y como hemos visto en el módulo de *Óptica y fotónica*, una onda armónica que se propaga en la dirección $+x$ se puede escribir como (ecuación (1)):

$$E(x,t) = E_0 \sin(kx - \omega t + \varphi) \quad (1)$$

donde E_0 es la **amplitud** del campo eléctrico. Tal como se explica en el apartado 1.1.2 del módulo de *Óptica y fotónica*, la amplitud corresponde al valor máximo que alcanza la magnitud física que oscila. En el caso de una onda electromagnética, esta magnitud es el campo eléctrico, de modo que E_0 representa el valor máximo del campo eléctrico durante la oscilación. k es el **número de onda**. Según el apartado 1.1.3 del módulo, el número de onda mide la rapidez con la que varía la fase de la onda con la posición. La **frecuencia angular** ω indica la rapidez con la que oscila el campo eléctrico en el tiempo en un punto fijo del espacio. La **fase inicial** φ fija el valor de la fase de la onda en el origen de coordenadas ($x = 0$) y en el instante inicial ($t = 0$). Este parámetro no afecta a la frecuencia ni a la longitud de onda, pero determina el desplazamiento inicial de la onda y permite describir distintas situaciones físicas que tienen la misma amplitud y periodicidad.

En la Figura 1 tenemos representada una onda armónica con los parámetros que intervienen.

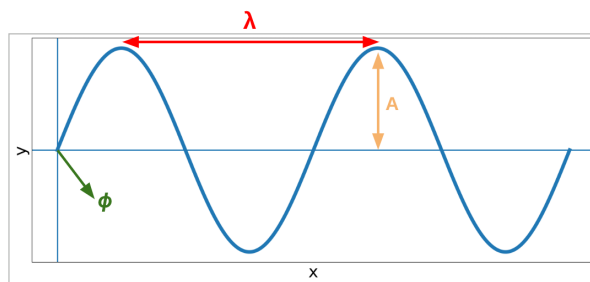


Figura 1: Onda armónica de la Cuestión 1

- (b) Según el apartado 1.1.3 del módulo (ecuación (3)), podemos calcular el número de onda k como:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2)$$

Sustituimos los valores en unidades del SI:

$$k = \frac{2\pi}{6 \cdot 10^{-7}} = 1,05 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (3)$$

Para obtener ω , primero calculamos la frecuencia f con la relación del apartado 1.1.4 (ecuación (8)):

$$v = \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} \quad (4)$$

Con $v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ y $\lambda = 6 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ tenemos:

$$f = \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{-7}} = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \quad (5)$$

Ahora usamos la relación entre f y ω que se deduce de la ecuación (5) del mismo apartado 1.1.4:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \Rightarrow \omega = 2\pi f \quad (6)$$

Por tanto:

$$\omega = 2\pi (5 \cdot 10^{14}) = 3,14 \cdot 10^{15} \text{ rad/s} \quad (7)$$

Finalmente, la ecuación de onda queda:

$$E(x,t) = E_0 \sin((1,05 \cdot 10^7)x - (3,14 \cdot 10^{15})t + \varphi) \quad (8)$$

- (c) Tal y como hemos visto en el apartado 2.2.2 del módulo de *Óptica y fotónica*, cuando hay un cambio de medio, la velocidad de la onda varía.

La ecuación 10 del módulo de *Óptica y fotónica* nos dice qué relación hay entre el índice de refracción de un medio y la velocidad de propagación:

$$n = \frac{v_0}{v} \quad (9)$$

Si despejamos la velocidad v obtenemos lo siguiente:

$$v = \frac{v_0}{n} \quad (10)$$

donde v_0 es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad de la onda en el medio concreto. Vemos que cuanto mayor sea el índice de refracción n , menor será la velocidad de la onda en el medio. Por tanto, cuando la onda pase del aire al agua, la velocidad de la onda disminuirá.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 2

Un haz de luz blanca incide desde el aire sobre una superficie plana de vidrio flint con un ángulo de incidencia $\theta_1 = 43,2^\circ$ (medido respecto de la normal). Debido a la dispersión del vidrio, el índice de refracción depende de la longitud de onda. Suponed:

$$n_{\text{aire}} = 1 \quad n_{\text{rojo}} = 1,615 \quad n_{\text{violeta}} = 1,655 \quad (11)$$

- Calculad el ángulo de refracción dentro del vidrio para la componente roja (660 nm) y para la componente violeta (410 nm).
- Dibujad el trazado de rayos de la cuestión.
- Ahora considerad la interfaz vidrio-aire (el rayo se encuentra dentro del vidrio y llega a la superficie para salir al aire). Calculad el ángulo crítico θ_c para el rojo y para el violeta.

Solución:

- Tal como hemos visto en el apartado 2.3.2 del módulo, la refracción en una superficie de separación entre dos medios viene descrita por la ley de Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (12)$$

Si sustituimos valores para la componente roja, tenemos:

$$\sin \theta_{2,\text{rojo}} = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 = \frac{1}{1,615} \sin(43,2^\circ) \Rightarrow \theta_{2,\text{rojo}} \approx 25,08^\circ \quad (13)$$

Si sustituimos valores para la componente violeta, tenemos:

$$\sin \theta_{2,\text{violeta}} = \frac{1}{1,655} \sin(43,2^\circ) \approx \frac{0,6845}{1,655} \approx 0,4136 \Rightarrow \theta_{2,\text{violeta}} \approx 24,43^\circ \quad (14)$$

- En la Figura 2 tenemos representada la trayectoria de los rayos. Podemos observar que desde el aire llega un rayo de luz blanca hasta la superficie de separación de los dos medios. Cuando entra en el vidrio flint, se separan las componentes roja y violeta, de modo que la violeta muestra un ángulo más pequeño, por tanto, más cercano a la normal. En cambio, la roja tiene un ángulo más grande y, por tanto, se aleja más de la normal.

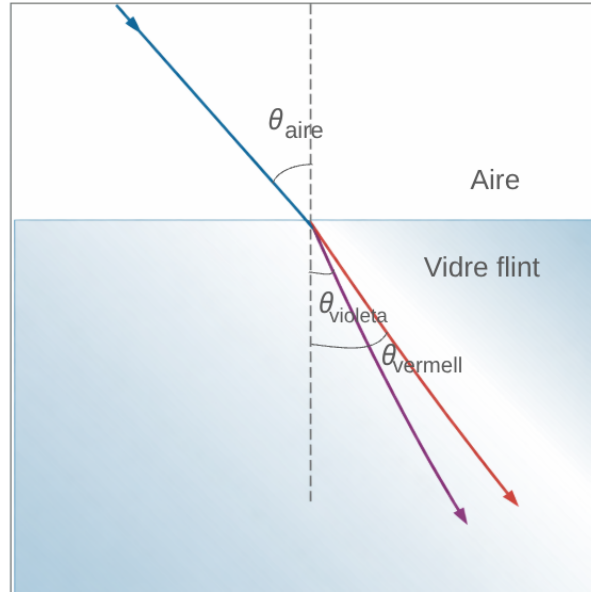


Figura 2: Esquema de la trayectoria de los rayos de la Cuestión 2.

- (c) Tal como hemos visto en el apartado 2.4 del módulo, cuando la luz viaja en un medio de índice mayor e intenta pasar a un medio de índice menor, existe un ángulo crítico a partir del cual ya no hay refracción y toda la luz se refleja.

El ángulo crítico θ_c se obtiene imponiendo que el rayo refractado salga a 90° respecto de la normal y, aplicando Snell, resulta:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (15)$$

donde ahora n_1 es el índice del vidrio y n_2 el del aire (por tanto, en este caso, $n_2 = 1$).

De este modo obtenemos los ángulos críticos:

$$\theta_{c,\text{rojo}} = \arcsin\left(\frac{1}{1,615}\right) \approx 38,26^\circ \quad \theta_{c,\text{violeta}} = \arcsin\left(\frac{1}{1,655}\right) \approx 37,17^\circ \quad (16)$$

Cuestión 3

Indicad si las siguientes afirmaciones sobre fibras ópticas son verdaderas (V) o falsas (F), justificando la respuesta con argumentos físicos y, si procede, con cálculos.

- (a) En una fibra óptica, la luz se guía por el núcleo porque su índice de refracción es mayor que el del revestimiento, lo que permite que se produzca reflexión interna total.
- (b) Si aumenta el índice de refracción del revestimiento de una fibra óptica manteniendo constante el índice del núcleo, el ángulo crítico aumenta y la fibra puede aceptar un número mayor de rayos incidentes.
- (c) Una fibra óptica con índices $n_{\text{núcleo}} = 1,62$ y $n_{\text{revestimiento}} = 1,56$, inmersa en aire ($n_{\text{ext}} = 1$), tiene un ángulo máximo de aceptación aproximadamente igual a $\theta_{\text{máx}} \approx 32^\circ$.

Solución:

- (a) **Verdadera.** Según el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y fotónica*, una fibra óptica está formada por un núcleo transparente rodeado por un revestimiento con un índice de refracción inferior al del núcleo (es decir, $n_{\text{núcleo}} > n_{\text{revestimiento}}$).

Además, el mismo apartado indica que los rayos que llegan a las paredes de la fibra con un ángulo superior al crítico sufren reflexión interna total y quedan confinados dentro de la fibra. Por tanto, la afirmación es verdadera.

- (b) **Falsa.** Del apartado 2.4 del módulo, el ángulo crítico θ_c se obtiene a partir de la ley de Snell y queda dado explícitamente por la ecuación (18):

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (17)$$

donde n_1 es el índice del medio inicial (mayor) y n_2 el del medio al que se quiere pasar (menor).

Si aumenta n_2 (índice del revestimiento) manteniendo n_1 constante (índice del núcleo), el cociente n_2/n_1 aumenta y, por tanto, θ_c aumenta. Esto hace que sea más difícil cumplir la condición de reflexión interna total (se necesita un ángulo de incidencia todavía mayor), de modo que la fibra acepta menos rayos, no más. Por consiguiente, la afirmación es falsa.

- (c) **Falsa.** En el apartado 2.5, el módulo define la apertura numérica y la relaciona con el ángulo máximo de aceptación θ_1 . La relación general es la ecuación (31):

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} \quad (18)$$

donde n_1 es el índice del medio exterior, n_2 el del núcleo y n_3 el del revestimiento.

Y, en el caso particular en que el medio exterior es el aire ($n_1 = 1$), el módulo da explícitamente la ecuación (32):

$$\sin \theta_1 = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (19)$$

Como el enunciado dice que la fibra está en aire, usamos la ecuación (32) con $n_2 = n_{\text{núcleo}} = 1,48$ y $n_3 = n_{\text{revestimiento}} = 1,46$:

$$\sin \theta_{\text{máx}} = \sqrt{(1,62)^2 - (1,56)^2} = \sqrt{2,6244 - 2,4336} = \sqrt{0,1908} \approx 0,437 \quad (20)$$

Por tanto,

$$\theta_{\text{máx}} = \arcsin(0,437) \approx 25,91^\circ \quad (21)$$

Como el resultado es $\theta_{\text{máx}} \approx 26^\circ$ y no 32° , la afirmación es falsa.

Cuestión 4

Dos ondas electromagnéticas monocromáticas, con intensidades I_1 e I_2 , se propagan por un mismo medio e interfieren en un punto del espacio. La intensidad de la primera onda es $I_1 = 2 \text{ W/m}^2$, mientras que la intensidad de la segunda onda es desconocida.

Variando la diferencia de fase entre las dos ondas se observa que la intensidad resultante puede alcanzar un valor máximo de

$$I_{\max} = 18 \text{ W/m}^2 \quad (22)$$

y un valor mínimo de

$$I_{\min} = 2 \text{ W/m}^2 \quad (23)$$

Determinad la intensidad de la segunda onda, I_2 .

Solución:

En el apartado 3.3 del módulo de *Óptica y fotónica* se estudia el fenómeno de la interferencia entre ondas y se introduce la expresión general de la intensidad resultante de la superposición de dos ondas coherentes. Según la ecuación (61) de los apuntes, la intensidad total viene dada por:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\delta) \quad (24)$$

donde δ es la diferencia de fase entre las dos ondas.

Cuando la interferencia es constructiva, $\cos(\delta) = 1$, y se obtiene la intensidad máxima:

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (25)$$

Cuando la interferencia es destructiva, $\cos(\delta) = -1$, y la intensidad es mínima:

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (26)$$

Sustituimos los datos del enunciado en las ecuaciones (25) y (26):

$$18 = 2 + I_2 + 2\sqrt{2I_2} \quad (27)$$

$$2 = 2 + I_2 - 2\sqrt{2I_2} \quad (28)$$

Sumando las dos ecuaciones anteriores se obtiene:

$$18 + 2 = (2 + I_2 + 2\sqrt{2I_2}) + (2 + I_2 - 2\sqrt{2I_2}) \quad (29)$$

donde se observa que el término con la raíz cuadrada se anula. Esto da:

$$20 = 4 + 2I_2 \quad (30)$$

Despejando la intensidad I_2 :

$$2I_2 = 16 \Rightarrow I_2 = 8 \text{ W/m}^2 \quad (31)$$

Por tanto, la intensidad de la segunda onda es:

$$\boxed{I_2 = 8 \text{ W/m}^2} \quad (32)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 5

Entrad en el siguiente enlace (<https://www.geogebra.org/m/ZSbeWGbe>) donde encontraréis un simulador del experimento de la doble rendija de Young. Contestad a las siguientes preguntas utilizando el simulador y adjuntad capturas de pantalla en las que se muestre lo que habéis hecho para poder responderlas.

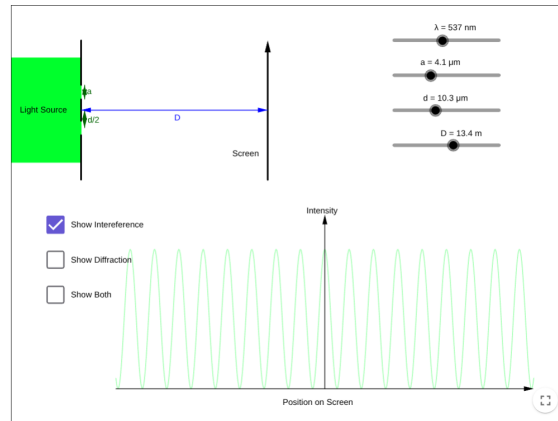
- (a) Cuando entráis en el simulador, se puede seleccionar que muestre la interferencia, la difracción o ambas. Mostrad cómo queda cada una de estas configuraciones y explicad cómo están relacionadas.
- (b) ¿De qué parámetro es independiente el patrón de interferencia? Fijaos en que solo tenéis que tener seleccionado el patrón de interferencia.
- (c) Cuando la separación de la rendija (d) es cuatro veces mayor que la anchura de la rendija (a), ¿qué máximo de interferencia es el primero que falta? Fijaos en que en este caso tenéis que tener seleccionado el patrón de interferencia y el de difracción. Si no observáis que desaparece ninguno, modificad la longitud de onda λ y la distancia D hasta que lo observéis.
- (d) Determinad cuál es el efecto de variar la anchura de las rendijas, a , y si variando este parámetro los máximos seguirán coincidiendo en el espacio o no.

Solución:

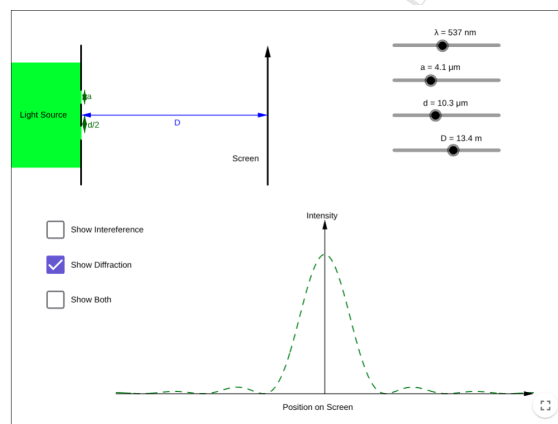
- (a) Cuando se muestra únicamente la interferencia (Figura 3a), se observa un patrón de franjas claras y oscuras equiespaciadas producido por la superposición de dos ondas coherentes, tal como se explica en el subapartado 3.3. Los máximos y mínimos de intensidad son consecuencia directa de esta superposición.

Cuando se muestra solo la difracción (Figura 3b), el patrón observado corresponde al de una única abertura, estudiado en el subapartado 3.2 y desarrollado en 3.4.2. Se caracteriza por un máximo central ancho y máximos laterales de intensidad decreciente, debidos al carácter ondulatorio de la luz cuando atraviesa una rendija de tamaño finito.

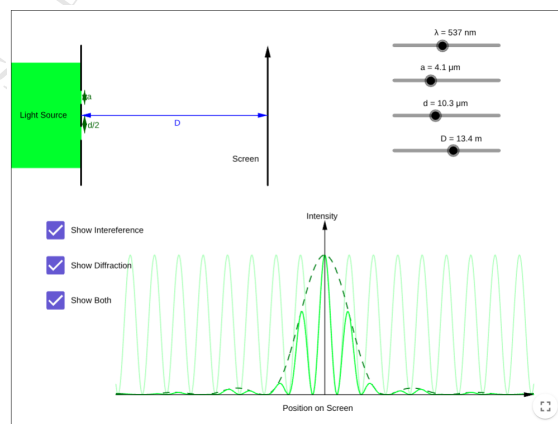
Cuando se muestran simultáneamente la interferencia y la difracción (Figura 3c), el patrón total es el descrito en el subapartado 3.4.1 (experimento de la doble rendija): las franjas de interferencia aparecen moduladas por el patrón de difracción. Esto refleja que la interferencia determina la posición de los máximos y mínimos, mientras que la difracción establece la distribución global de intensidad.



(a)



(b)



(c)

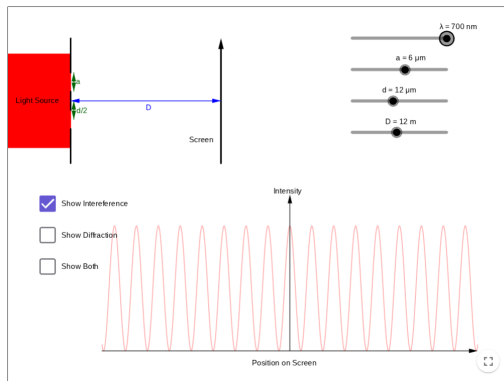
Figura 3: a) Interferencia, b) difracción, c) interferencia con difracción.

- (b) El patrón de interferencia es la posición de los máximos brillantes principales. En la Figura 4 a) tenemos la configuración inicial. En la Figura 4 b) hemos modificado solo la longitud de onda λ y podemos ver que ha cambiado la posición de los máximos.

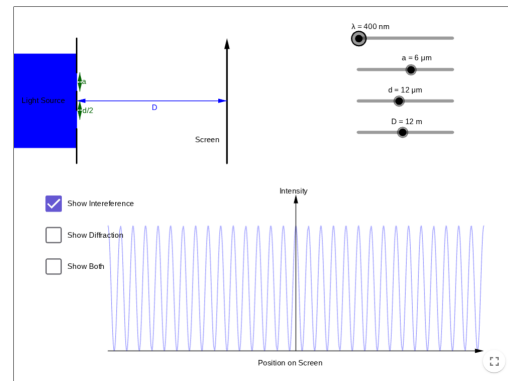
En la Figura 4 c) y d) hemos modificado la separación entre las rendijas d y la distancia a la pantalla D respectivamente, y también podemos observar cómo han cambiado los máximos.

En cambio, en la figura e) hemos modificado la anchura de las rendijas a y vemos que los máximos no han cambiado; por tanto, el patrón de interferencia es independiente de la anchura de las rendijas. Hay que remarcar, sin embargo, que esta independencia es válida mientras la anchura de las rendijas sea comparable con la longitud de onda. Si $a \gg \lambda$, el fenómeno de interferencia desaparece. Este efecto no se puede observar directamente con el simulador, ya que los valores de los parámetros están restringidos para garantizar que haya interferencia.

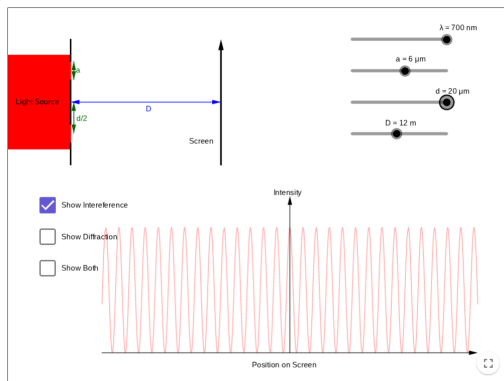
USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC



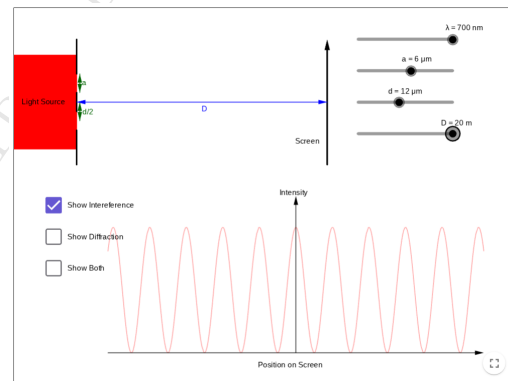
(a)



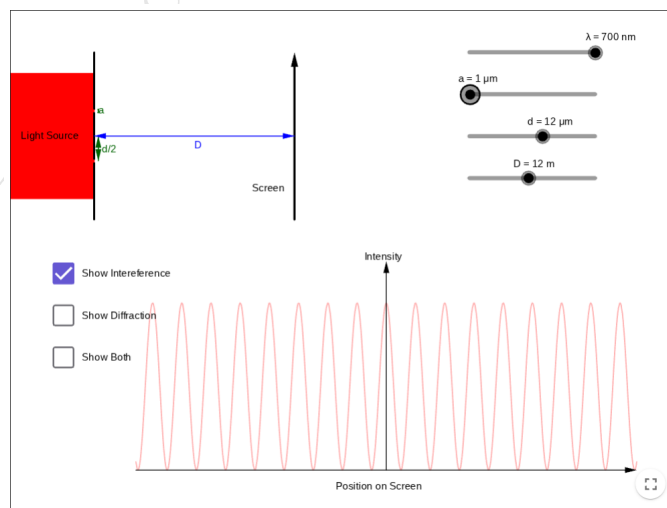
(b)



(c)



(d)



(e)

Figura 4: Resultados del simulador de la doble rendija para los distintos casos estudiados.

- (c) Tal como se explica en el módulo, un máximo de interferencia desaparece cuando la posición de un máximo de interferencia coincide con un mínimo de difracción.

Esto ocurre cuando se cumplen simultáneamente:

$$d \sin \theta = m\lambda \quad \text{y} \quad a \sin \theta = n\lambda \quad (33)$$

Dividiendo ambas expresiones se obtiene la relación:

$$m = n \frac{d}{a} \quad (34)$$

Si $d = 4a$, resulta:

$$m = 4n \quad (35)$$

Para el primer mínimo de difracción ($n = 1$), el máximo de interferencia correspondiente es:

$$m = 4 \quad (36)$$

En la Figura 5 podemos observar que el máximo $m = 4$ ha desaparecido cuando hemos hecho que d sea cuatro veces mayor que a :

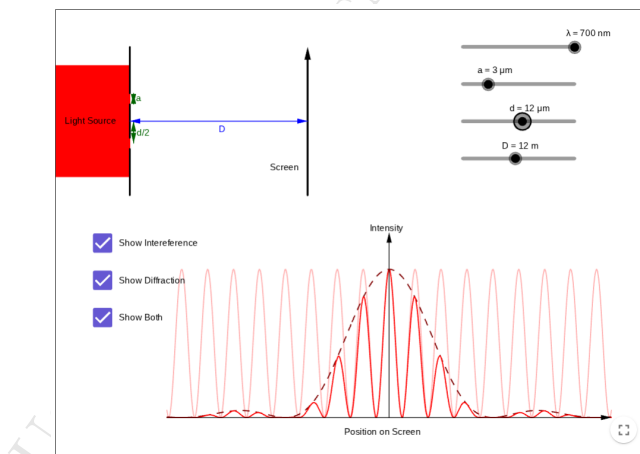


Figura 5: Máximo de interferencia que ha desaparecido ($m=4$).

- (d) Dejamos los valores de λ y d con los valores que aparecen por defecto.

Variamos a y podemos observar que la intensidad de los máximos es más uniforme para valores pequeños de la anchura de las rendijas. En cambio, a medida que hacemos las rendijas más anchas, la intensidad cae rápidamente para valores de los máximos que se alejan del centro. También podemos ver que únicamente varía la intensidad de las franjas, pero su posición no varía: solo serán más o menos brillantes. Lo podéis comprobar en la Figura 6.

La conclusión es, por tanto, que la posición de los máximos variará en intensidad, pero continuarán estando en el mismo lugar y seguirán coincidiendo.

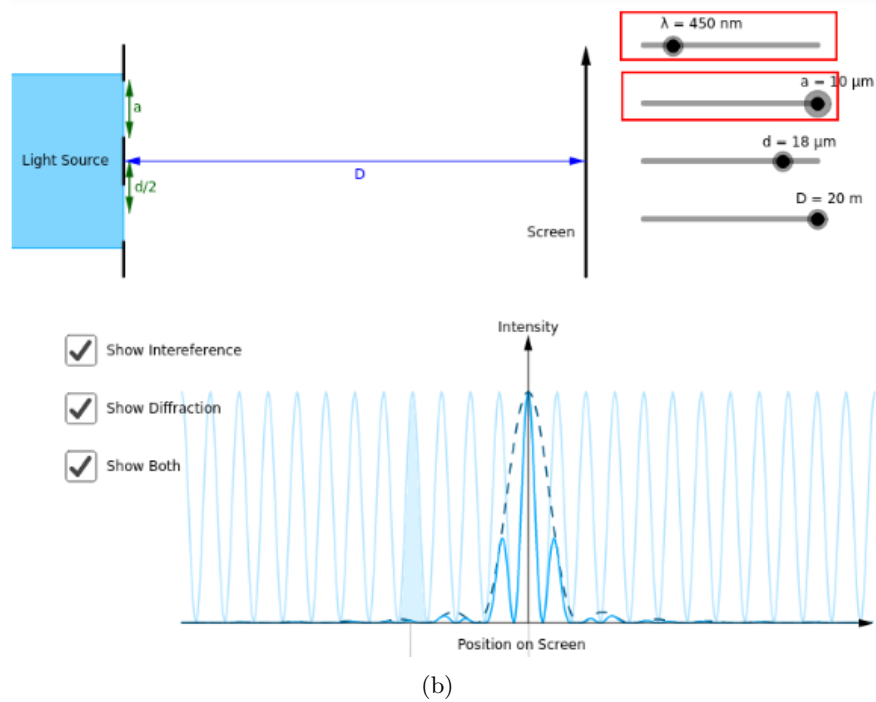
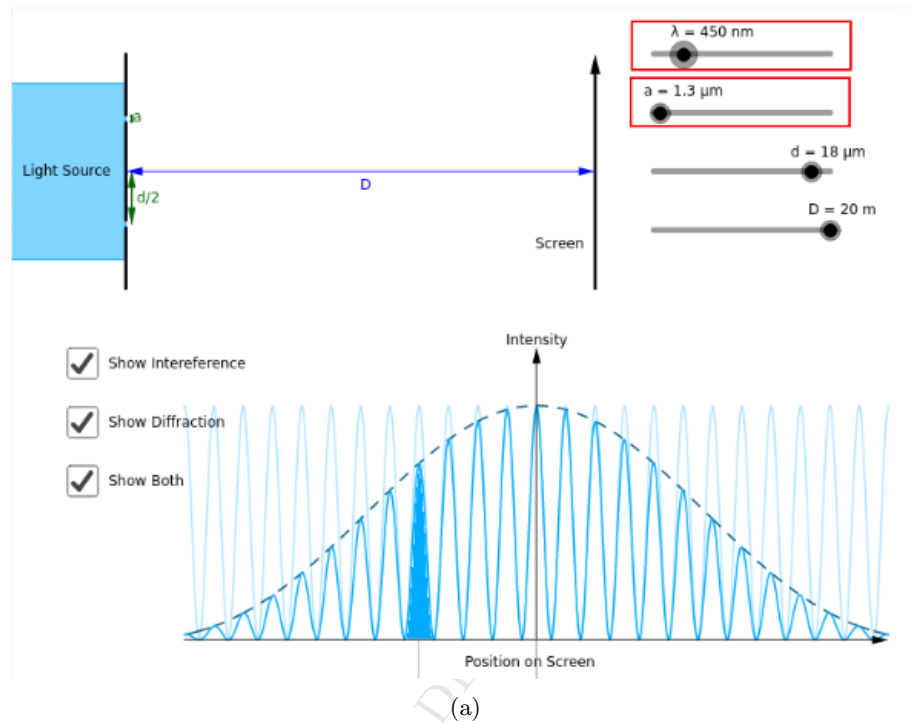


Figura 6: Efecto de variar la anchura a de las rendijas.

Cuestión 6

Un átomo presenta dos niveles de energía E_1 y E_2 , con una separación energética:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2,1 \text{ eV} \quad (37)$$

Datos: $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$

- Calculad la frecuencia f del fotón emitido en la transición $E_2 \rightarrow E_1$.
- Explicad por qué la luz producida por emisión espontánea, aun estando formada por fotones con la misma energía (y, por tanto, la misma frecuencia), no es luz coherente como la luz láser.

Solución:

- Tal como hemos visto en el apartado 4.5.3 del módulo, cuando un electrón situado en un nivel de energía E_2 cae espontáneamente a un nivel inferior E_1 , el proceso va acompañado de la emisión de un fotón con una energía igual a la diferencia entre los dos niveles.

Tal como se indica también en ese mismo apartado, la relación general entre la energía del fotón y su frecuencia es:

$$E = hf, \quad (38)$$

y, en consecuencia, la frecuencia del fotón emitido viene dada por (ecuación (96)):

$$f = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{\Delta E}{h} \quad (39)$$

Tal como hemos visto en varias ocasiones a lo largo del módulo, antes de realizar el cálculo es necesario expresar todas las magnitudes en unidades del Sistema Internacional. Así, pasamos la energía a J:

$$\Delta E = 2,1 \text{ eV} \times 1,602 \times 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}} = 3,3642 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (40)$$

Sustituyendo este valor en la expresión anterior, obtenemos:

$$f = \frac{3,3642 \times 10^{-19}}{6,626 \times 10^{-34}} = 5,08 \times 10^{14} \text{ Hz} \quad (41)$$

- Tal como hemos visto en el apartado 4.5.2, en la emisión estimulada el fotón emitido es idéntico al fotón incidente, con la misma frecuencia y la misma fase, lo que permite obtener luz coherente. En cambio, según se explica en el apartado 4.5.3, la emisión espontánea tiene lugar sin ningún estímulo externo y, por tanto, no hay ningún fotón que imponga una fase determinada.

Por este motivo, aunque la frecuencia del fotón queda fijada por la diferencia de niveles de energía (ecuación (96)), los fotones emitidos espontáneamente no mantienen una relación de fase constante y la luz resultante no es coherente.

PROBLEMA

Una fibra óptica está formada por un núcleo de índice de refracción $n_2 = 1,48$ y un revestimiento de índice $n_3 = 1,46$. La luz incide desde un medio exterior de índice n_1 .

- Dibujad la fibra óptica del Problema indicando el recorrido de los rayos y los ángulos.
- Para $n_1 = 1$ (aire), calculad el ángulo crítico en la frontera núcleo-revestimiento.
- Para $n_1 = 1$ (aire), determinad la mitad del ángulo del cono de aceptación θ_1 .
- Para $n_1 = 1$ (aire), calculad la apertura numérica (NA) de la fibra.
- Si ahora la fibra se sumerge en agua ($n_1 = 1,33$), calculad la nueva apertura numérica y la nueva mitad del cono de aceptación.
- Explicad por qué solo los rayos que entran dentro del cono de aceptación se pueden propagar por la fibra.

Solución:

- En la Figura 7 se observa cuál es el recorrido del rayo dentro de la fibra.

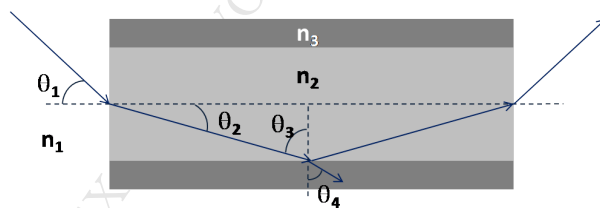


Figura 7: Recorrido del rayo dentro de la fibra.

- Tal como se explica en el apartado 2.4 del módulo, esto solo puede tener lugar cuando la luz viaja inicialmente en un medio de índice de refracción mayor y llega a una frontera con un medio de índice menor. A partir de cierto ángulo de incidencia, ya no hay refracción y toda la luz se refleja; este ángulo es el ángulo crítico.

En los apuntes se deduce, a partir de la ley de Snell (ecuación (16)), que el ángulo crítico viene dado por la ecuación (18):

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_{\text{menor}}}{n_{\text{mayor}}}\right) \quad (42)$$

En nuestro caso, $n_{\text{mayor}} = n_2$ (núcleo) y $n_{\text{menor}} = n_3$ (revestimiento), de modo que:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,46}{1,48}\right) = 1,4062 \text{ rad} = 80,57^\circ \quad (43)$$

- (c) Tal como se muestra en el apartado 2.5 del módulo, en la deducción del cono de aceptación el rayo límite es aquel que llega a la interfaz núcleo-revestimiento justo con el ángulo crítico. En la geometría del problema, los apuntes indican (ecuación (21)) que:

$$\theta_2 = \frac{\pi}{2} - \theta_c \quad (44)$$

y que, en la entrada de la fibra, la luz se refracta según la ley de Snell (ecuación (19)):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (45)$$

Primero calculamos θ_2 :

$$\theta_2 = \frac{\pi}{2} - \theta_c = \frac{\pi}{2} - 1,4062 = 0,1646 \text{ rad} = 9,43^\circ \quad (46)$$

Y ahora, como en aire $n_1 = 1$, obtenemos:

$$\theta_1 = \arcsin(n_2 \sin \theta_2) = \arcsin(1,48 \sin(0,1646)) = 0,2449 \text{ rad} = 14,03^\circ \quad (47)$$

Por tanto, la mitad del cono de aceptación en aire es $14,03^\circ$ y el cono completo vale $2\theta_1 = 28,07^\circ$.

- (d) En los apuntes (apartado 2.5), se indica que es habitual trabajar con $\sin \theta_1$, denominado apertura numérica de la fibra, y que viene dada por la ecuación (29):

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} \quad (48)$$

Además, se define explícitamente como apertura numérica en la ecuación (31).

En el caso concreto de que el medio exterior sea el aire ($n_1 = 1$), según la ecuación (32), queda:

$$\text{NA} = \sin \theta_1 = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (49)$$

Sustituyendo:

$$\text{NA} = \sqrt{1,48^2 - 1,46^2} = \sqrt{2,1904 - 2,1316} = \sqrt{0,0588} = 0,2425 \quad (50)$$

- (e) Cuando el medio exterior cambia, según la misma expresión general de los apuntes (ecuación (29)):

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_3}{n_1}\right)^2} \quad (51)$$

la apertura numérica pasa a ser:

$$\text{NA}_{\text{agua}} = \sqrt{\left(\frac{1,48}{1,33}\right)^2 - \left(\frac{1,46}{1,33}\right)^2} = 0,1823 \quad (52)$$

Y la nueva mitad del cono de aceptación en agua es:

$$\theta_{1,\text{agua}} = \arcsin(\text{NA}_{\text{agua}}) = \arcsin(0,1823) = 0,1834 \text{ rad} = 10,50^\circ \quad (53)$$

de modo que el cono completo es $2\theta_{1,\text{agua}} = 21,01^\circ$.

- (f) Tal como se explica en el apartado 2.5 del módulo (véase la descripción asociada a la Figura 9), los rayos que se propagan correctamente son los que, al llegar a la pared (interfaz núcleo-revestimiento), lo hacen con un ángulo superior al ángulo crítico y, por tanto, sufren reflexión interna total en cada rebote. En cambio, los rayos que llegan con un ángulo inferior al crítico se refractan hacia fuera, se pierden por las paredes y no se transmiten hasta el final.

Por ello, el conjunto de direcciones iniciales que cumplen esta condición define precisamente el cono de aceptación.